

# Phase 7.0: Semantic Analytics & Concept Network Export Engine

Sprint 7.0.1, 7.0.2 ve 7.0.3 Mimari Bileşenleri, Sertifikasyon Testleri ve İhracat Katmanı Dokümantasyonu

223 / 223

GEÇEN TEST SAYISI  
(%100)

44 Dosya

TOPLAM TEST PAKETİ

6 / 6 PASS

EXPORT ENGINE  
SERTİFİKASI

ADR-007

UYUMLU  
DETERMINİSTİK DTO

## 1. Yönetici Özeti (Executive Summary)

Çerkesçe Semantik Keşif ve Dil Mimarisi Platformu'nda **Phase 7.0** aşaması başarıyla tamamlanmıştır. Bu safhada, Doğu Kabardey ve Batı Adıge diyalektleri arasındaki semantik örtüşme ve fonetik sapmaları hesaplayan `DialectAnalyticsService`, ULID tabanlı dil algılama ve semantik eşleme yapan `QuerySemanticMapper`, kavram ağlarını dışa aktaran `ExportEngineService` ve graf topolojisi analizlerini gerçekleştiren `NetworkAnalyticsService` mimariye dahil edilmiştir.

## 2. Sprint 7.0.1: Semantik Diyalekt ve Sorgu Analiz Katmanı

### 2.1 DialectAnalyticsService Mimarisi

Diyalektler arası kapsama skoru ( $S_{cov}$ ) formülü aşağıdaki şekilde modellenmiştir:

#### Semantik Kapsama ve Sapma Denklemi

$$S_{cov} = |T_{East} \cap T_{West}| / |T_{East} \cup T_{West}|$$

Eğer  $S_{cov} = 1.0$  ise tam eşleşme (`isPerfectMatch: true`) ilan edilir.  $S_{cov} < 1.0$  durumlarında diyalektik fonetik ve morfolojik sapmalar kayıt altına alınır.

### 2.2 QuerySemanticMapper ve ULID Entegrasyonu

Sorgu analizi katmanı, girdi temizleme (normalization), Kiril/Latin alfabe tespiti ve dil varsayımı (TR, EN, RU, ADY, UNKNOWN) işlevlerini üstlenir. Kavram kimliklerinde semantik ULID kalıpları (örneğin WATER kavramı için 01ARZ3NDEKTSV4RRFFQ69G5FAV) standartlaştırılmıştır.

## 3. Sprint 7.0.2: Concept Network Export Engine Mimarisi

Kavram ağlarının client/server taraflı ihracatı için tasarlanan `ExportEngineService`, tip güvenliğini `ExportFormat Enum` yapısı ile garanti altına alır.

| Format | MIME Türü            | Mimarideki Durumu | Öne Çıkan Güvenlik ve Teknik Özellikler                                      |
|--------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| JSON   | application/<br>json | ÜRETİM HAZIR      | Schema v1.0, ID sıralı deterministik DTO çıktısı, tam metadata entegrasyonu. |

| Format | MIME Türü     | Mimarideki Durumu   | Öne Çıkan Güvenlik ve Teknik Özellikler                                                                                 |
|--------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SVG    | image/svg+xml | ÜRETİM HAZIR        | XSS önleme amacıyla XML Entity Escaping (&lt;;, &gt;;, &amp;;), Unicode/Palochka koruması.                              |
| PNG    | image/png     | STUB (SPRINT 7.0.2) | Base64 Data URI arayüzü <input checked="" type="checkbox"/> Gerçek Canvas render motoru Sprint 7.0.3/7.0.4'e planlandı. |

### 3.1 Deterministik DTO Sıralaması (ADR Compliance)

Aynı ağ yapısı her dışa aktarıldığında birebir aynı hash ve içerik çıktısının üretilmesi için nodes ve edges dizileri sıralanır:

```
const sortedNodes = [...network.nodes].sort((a, b) => a.id.localeCompare(b.id));
const sortedEdges = [...network.edges].sort((a, b) => a.id.localeCompare(b.id));
```

## 4. Sprint 7.0.3: Network Topology Analytics

Ağ analiz motoru yönlü graflar üzerinde derece merkeziliği (degree centrality) ve graf yoğunluğu (graph density) hesaplar:

#### Graf Yoğunluğu Denklemi

$$Density = |E| / (|V| \times (|V| - 1))$$

|V| toplam düğüm sayısını, |E| ise yönlü kenar sayısını temsil eder. İzole düğümler otomatik olarak tespit edilir ve küme dağılımı yüzdesel hesaplanır.

## 5. Sertifikasyon ve Test Matrisi

| Test ID      | Modül / Senaryo                   | Beklenen Çıktı                                                | Sonuç |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| EXP-001      | JSON Export & Schema Validation   | SchemaVersion '1.0' ve geçerli JSON yapısı                    | PASS  |
| EXP-002      | SVG XML Entity Escaping           | Tehlikeli karakterlerin &amp;;, &lt;; olarak kaçırılması      | PASS  |
| EXP-003      | PNG Stub Data URI                 | data:image/png;base64,... geçerli MIME imzası                 | PASS  |
| EXP-004      | Invalid Network Error Handling    | Geçersiz DTO'da açıklayıcı hata fırlatılması                  | PASS  |
| EXP-005      | Deterministic Output Verification | Aynı zaman damgasında 1:1 identik çıktı garantisi             | PASS  |
| EXP-006      | Unicode & Palochka Preservation   | Çerkesçe Kiril karakterlerin (Псы, КӀуэд) bozulmadan aktarımı | PASS  |
| NET-001..004 | Network Analytics & Cluster Stats | İzole düğüm, derece sıralaması ve küme yüzdeleri              | PASS  |

## 6. Gelecek Yol Haritası (Sprint 7.0.4)

- **Real SVG Layout Engine:** Cytoscape / D3 kordinat entegrasyonu ile otomatik düğüm konumlandırma.
- **Client-side Canvas PNG Rendering:** SVG'den HTML5 Canvas üzerinden rasterize edilmiş yüksek çözünürlüklü PNG üretimi.
- **Batch Export APIs:** Çoklu kavram ağlarının toplu olarak ZIP paketi halinde dışa aktarılması.